

PALUDISME

Paludisme

Dr Mihaja Raberahona
 Chef de Clinique en Maladies Infectieuses
 Service des Maladies Infectieuses
 Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ratsiraha Antananarivo

1

Plan

- Introduction
- Épidémiologie
- Physiopathologie
- Signes
- Diagnostic positif
- Diagnostic différentiel
- Traitement
- Conclusion

2

Introduction

- Infection parasitaire due à un protozoaire (unicellulaire) de la classe des sporozoaires appartenant au genre *Plasmodium*
- 3,2 milliards de personnes exposées dans le monde (près de la moitié de la population mondiale)
- Problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale
- Région Afrique de l'OMS représente 94% des cas estimés dans le monde (233 millions de cas estimés)

3

Introduction

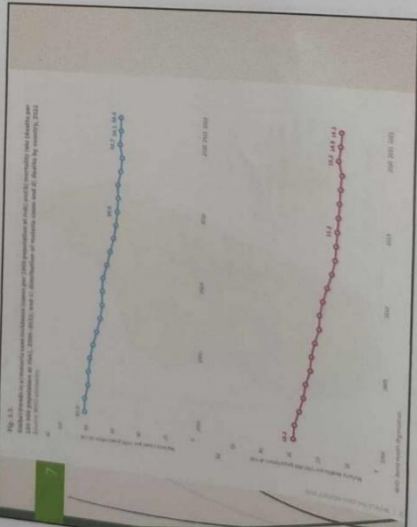
- 249 millions de cas estimés au niveau mondial en 2022 dans 85 pays et territoires d'endémie palustre (hausse de 5 millions par rapport à 2021)
- Baisse globale de l'incidence du paludisme (81 cas pour 1000 habitants exposés au risque de paludisme en 2000 à 57 cas en 2019).
- 29 pays concentrent 95% du nombre total de cas de paludisme dans le monde : Nigéria (27%), RDC (12%), Ouganda (5%), Mozambique (4%)

4

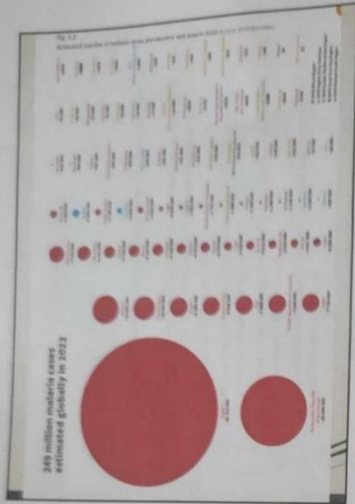
Introduction

- Baisse régulière des décès liés au paludisme passant de 864 000 en 2000 à 586 000 en 2019 au niveau mondial
- Baisse de la mortalité liée au paludisme de 60% entre 2000 et 2019 dans la région Afrique de l'OMS
- 87% des décès associés au paludisme concernaient les enfants de moins de 5 ans en 2000 vs 76% en 2019 → pas de réelle évolution depuis 2015
- 96% des décès liés au paludisme sont enregistrés dans 29 pays : Nigéria (31%), RDC (12%), Niger (6%)

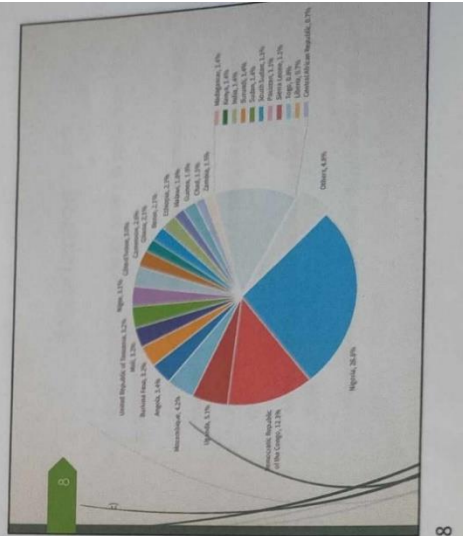
5



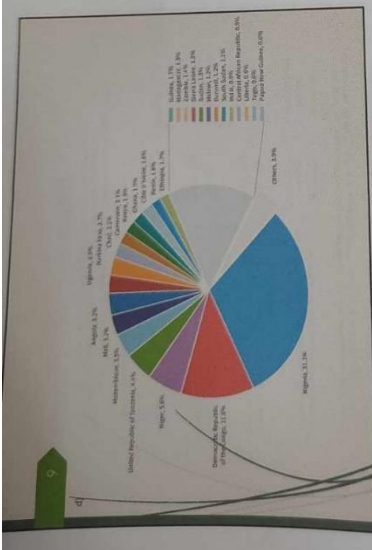
7



6



8



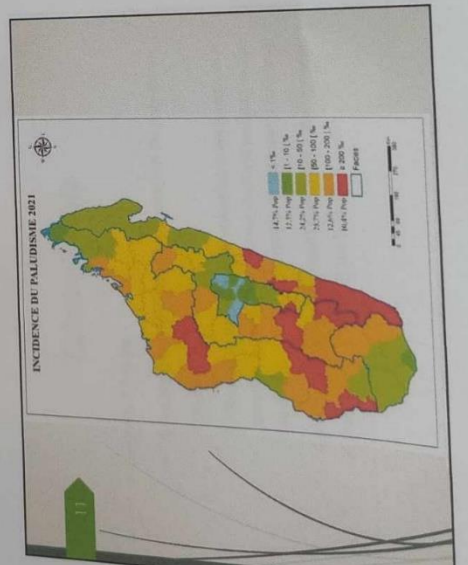
9

10

Introduction

- Madagascar
- paix endémique
- 2 339 103 cas de paludisme à P4, 537 à P5 en 2021 (81,85 cas pour 1000 habitants)
- Augmentation générale de l'incidence du paludisme de 133% en 2021 par rapport à 2018 mais diminution de la mortalité de 46% sur la même période
- 927 décès en 2018 vs 547 en 2021
- 86% de la population sort des zones à haut risque de transmission (> 1 cas pour 1 000 habitants)
- 12% de la population sort des zones à faible risque de transmission (< 1 cas pour 1 000 habitants)
- Plasmodium falciparum → 96% des cas, Plasmodium vivax → 2% des cas (défectifs dans 5 régions)

10



11

12

Introduction

- Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 (OMS, mai 2015)
 - réduction de 90% de l'incidence du paludisme au plan mondial d'ici 2030
 - réduction de 90% du taux de mortalité au plan mondial d'ici 2030
 - élimination du paludisme dans au moins 35 pays d'ici 2030
 - prévention de la réapparition du paludisme dans tous les pays exempts

12

13

Introduction

- Réduire la mortalité liée au paludisme 98% par rapport à la valeur en 2021
- Réduire l'incidence du paludisme de 50% par rapport à la valeur en 2021
- Éliminer le paludisme dans 95% des districts où l'incidence en 2021 est inférieure à 1‰

Tableau 2 : Objectifs de la lutte contre le paludisme à Madagascar

Objectifs	Objectifs 2025	Cibles 2027
Objectif 1 : Réduire le taux de mortalité lié au paludisme par rapport à 2021 (11,8 ‰)	Au moins 50% (5,9 ‰)	Au moins 98% (0,29 ‰)
Objectif 2 : Réduire l'incidence du paludisme dans le pays par rapport à 2021 (82,9 ‰)	Au moins 50% (58,23 ‰)	Au moins 50% (41,45 ‰)
Objectif 3 : Éliminer le paludisme dans les districts où l'incidence est inférieure à 1‰ en 2021 (9 districts)	Au moins 50% des districts (4 districts)	Au moins 90% des districts (8 districts)

L'élimination du paludisme au niveau de ces districts se définit par l'interdiction, sur l'ensemble des districts, de la transmission locale. Réduction à zéro de l'incidence des cas de paludisme (indigène).

13

14

Epidémiologie

Agents causals

- 5 espèces de *Plasmodium* responsables du paludisme
 - ✓ *Plasmodium falciparum*: régions tropicale et intertropicale +++, responsable de 85 à 100% des cas de paludisme à M'car selon les régions
 - ✓ *Plasmodium vivax*: débordé les régions tropicale et intertropicale et intéresse aussi les régions plus tempérées
 - ✓ *Plasmodium ovale* (*P. ovale curtisi* et *P. ovale wallikeri*): plus rare, Afrique intertropicale

14

15

Epidémiologie

Agents causals

- 5 espèces de *Plasmodium* responsable du paludisme
 - ✓ *Plasmodium malariae*
 - ✓ *Plasmodium knowlesi*: morphologiquement proche de *P. malariae*, agent d'un paludisme simien et reconnu en Asie du Sud-Est comme responsable de cas humain (zoonose)
- 4 espèces plasmodiales sont présentes à Madagascar: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* et *P. ovale*

15

16

Epidémiologie

Agents causals

- Autres espèces zoonotiques qui peuvent donner un paludisme chez l'homme
 - Plasmodium cynomolgi*
 - Plasmodium inui*
 - Plasmodium coatneyi*
 - Plasmodium fieldi*
 - Plasmodium simium*
 - Plasmodium brasilianum*
 - Plasmodium fieldi*
 - Plasmodium semiovale*

16

Epidémiologie

Agents causals

- délai d'incubation variable suivant l'espèce plasmodiale
 - minimal de 7 jours pour *P. falciparum* et 10 à 15 jours pour les autres espèces
 - maximal
 - 3 mois pour *P. falciparum* dans 85% des cas
 - 3 ans pour *P. vivax* et *P. ovale*
 - plus de 10 ans pour *P. malariae*
- existence d'hypnozoïtes (forme parasitaire latente dans le foie pour *P. vivax* et *P. ovale* d'où incubation plus longue et possibilité de recrudescence tardive)

17

Epidémiologie



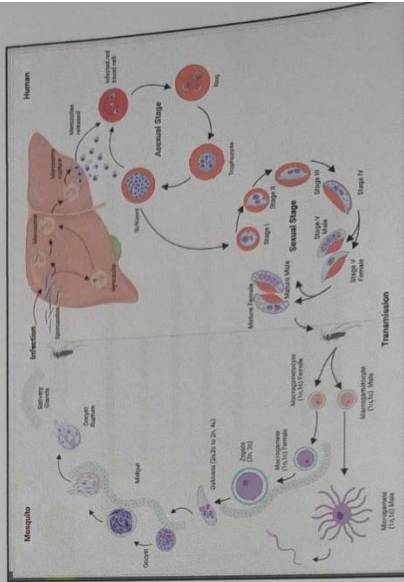
19

Epidémiologie

Agents causals

- cycle parasitaire
 - cycle asexué ou schizogonique chez l'homme
 - étiologie hépatique ou érythrocytaire
 - cycle sexué ou sporogonique chez l'anophèle femelle
 - nécessite selon l'espèce plasmodiale des conditions environnementales particulières → température supérieure d'au moins 17 à 20°C et hygrométrie > 80%
 - 15 jours

18



20

21

Epidémiologie

- Répartition géographique
 - régions intertropicales
 - plusieurs faciès épidémiologiques → 2 types de zone de paludisme
 - ✓ zone de paludisme stable → transmission intense et quasi permanente (zones côtières)
 - ✓ zone de paludisme instable → transmission faible et épisodique (Hautes Terres Centrales et sud subdésertique)

21

22

Epidémiologie

- Faciès épidémiologique à Madagascar → 4 aspects
 - Côte Ouest
 - ✓ faciès tropicale
 - ✓ saison de transmission d'environ 6 mois entre octobre et avril
 - ✓ endémicité moyenne

22

23

Epidémiologie

- Faciès épidémiologique à Madagascar → 4 aspects
 - Côte Est
 - ✓ faciès équatoriale
 - ✓ transmission continue
 - ✓ haute saison de transmission toute l'année, pas de basse saison
 - ✓ endémicité forte
 - ✓ forte transmission perenne

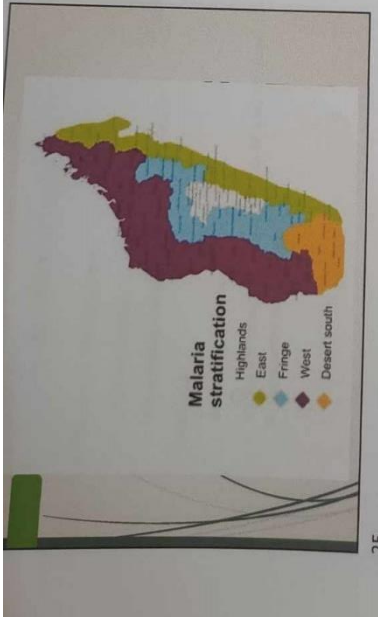
23

24

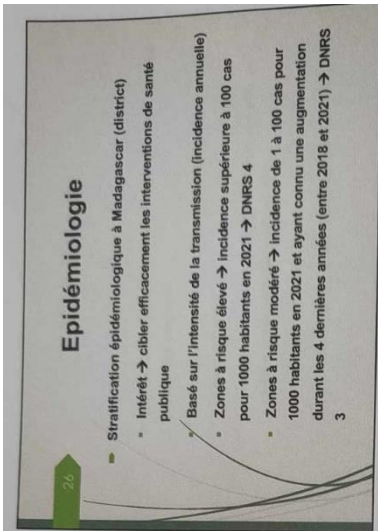
Epidémiologie

- Faciès épidémiologique à Madagascar → 4 aspects
 - Centre et marges
 - ✓ transmission saisonnière
 - ✓ transmission entre janvier et avril
 - ✓ endémicité faible
 - Sud
 - ✓ faciès semi-désertique
 - ✓ transmission épisodique et courte
 - ✓ Endémicité très faible

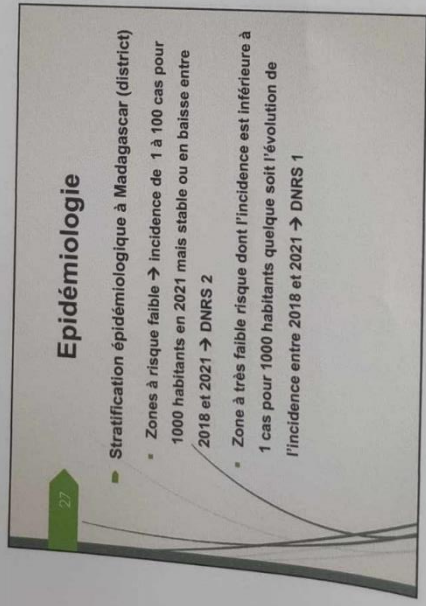
24



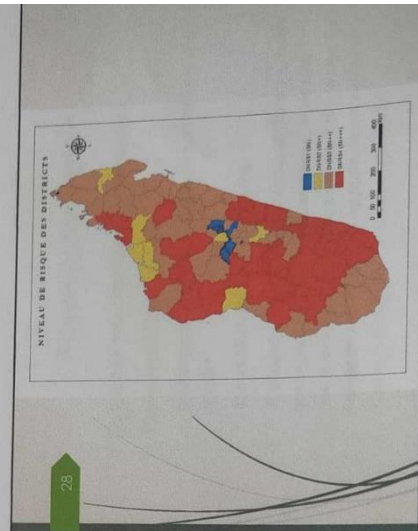
25



26



27



28

Epidémiologie

- Réservoir des parasites
 - réservoir humain
 - *Plasmodium knowlesi* → singes machaques
- Vecteurs
 - anophèles femelles
 - sur les 500 espèces connues, près de 50 sont capables de transmettre le paludisme

30

Epidémiologie

- Vecteurs
 - sur les 26 espèces existantes à Madagascar, 4 sont les principaux vecteurs
 - ✓ *Anopheles gambiae*: exophagie et anthropophilie → côte Ouest et Est +++
 - ✓ *Anopheles funestus*: endophagie et anthropophilie → hautes terres centrales et marge +++
 - ✓ *Anopheles arabiensis*: exophagie
 - ✓ *Anopheles macleodensis*: plutôt zoophile

30

Epidémiologie

- Transmission
 - transmission par la piqûre indolore de l'anophèle femelle
 - soir et nuit +++
 - 1 seule piqûre peut être infectante

31

Physiopathologie

- Phase excérythrocytaire asymptomatique
- Phase érythrocytaire
 - éclatement des globules rouges → hémolyse → anémie et ictère
 - libération de substance pyrogène
 - *P. falciparum* → schizogonie érythrocytaire au niveau des capillaires viscéraux et cérébraux → lésions tissulaires par séquestration des érythrocytes parasités (adhésion endothéliale et agglutination d'hématies saines et parasitées) → lésions tissulaires

32

32

31

Physiopathologie

- Pas d'immunité naturelle contre le paludisme
- Développement chez les sujets vivants dans les zones d'endémie à forte transmission soumise à des réinfections régulières d'une immunité de prémunition
→ limite la parasitémie et l'effet pathogène du parasite
→ possibilité d'un portage asymptomatique
- Disparition de cette immunité de prémunition si le sujet n'est plus exposé aux piqûres infestantes
- Vulnérabilité des nourrissons et jeunes enfants +++

33

Signes

1. Accès palustre simple (type de description)

Signes cliniques

- association possible avec des troubles digestifs (nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhée)
→ embarras gastrique fébrile
- tableau digestif au premier plan chez l'enfant +++
- Pâleur, subictère, hépato-splénomégalie possible à l'examen physique

35

Signes

1. Accès palustre simple (type de description)

Signes cliniques

- forme commune du sujet non immun
- correspond à la primo-invasion
- fièvre intermittente
- syndrome pseudo-grippal
- syndrome algique avec céphalées, myalgie, arthralgies

34

Signes

1. Accès palustre simple (type de description)

Signes paracliniques

- anomalies non spécifiques
 - ✓ anémie modérée
 - ✓ thrombopénie → valeur d'orientation +++
 - ✓ pas d'hyperleucocytose voire leuconéutropénie
 - ✓ cytolysse hépatique, hyperbilirubinémie libre
 - ✓ CRP élevée
 - ✓ élévation des LDH, haptoglobine basse (inconstant)

36

37

Signes

1. Accès palustre simple (type de description)
 - Signes paraclinique
 - examens de confirmation
 - ✓ GE/PM
 - ✓ Test de diagnostic rapide du paludisme

37

38

Signes

2. Formes cliniques
 - accès palustre périodique
 - phase prodromique: céphalées, anorexie, nausées
 - phase d'état
 - ✓ frissons, malaise, sensation de froid (1 à 2 heures)
 - ✓ pic de fièvre (durant quelques heures)
 - ✓ puis sueurs profuses accompagnées de déferescence thermique

38

39

Signes

2. Formes cliniques
 - accès palustre périodique
 - phase d'état
 - ✓ succession des accès toutes les 24 h (*P. knowlesi*), tous les deux jours (→ fièvre tierce: *P. falciparum*, *P. vivax* et *P. ovale*) ou tous les trois jours (fièvre quarte: *P. malariae*) → correspond à l'éclatement synchrone des schizontes du cycle schizogonique

typique mais rare car polyparasitisme +++

39

40

Signes

3. Formes cliniques
 - Paludisme grave
 - Plasmodium falciparum* +++
 - sujets non immuns +++
 - survenue brutale ou après des manifestations cliniques communes non diagnostiquées ou non traitées à temps ou suffisamment
 - présence d'un ou plusieurs signes de gravité (clinique ou paraclinique)

40

41

Signes

3. Formes cliniques

Paludisme grave

- critères de gravité (OMS 2023)
 - trouble de la conscience: score de Glasgow < 11 chez l'adulte ou score de Blantyre < 3 chez les enfants
 - prostration: faiblesse généralisée avec incapacité de s'asseoir, de se lever ou de marcher sans assistance
 - convulsions répétées: plus de deux épisodes en 24h

41

42

Signes

critères de gravité (OMS 2023)

- ✓ acidose
 - déficit en base > 8 mEq/L ou bicarbonat sérique < 15 mmol/L ou lactate ≥ 5 mmol/L
- ✓ signes cliniques d'acidose sévère (détresse respiratoire, rapide, profonde, respiration difficile)
- ✓ hypoglycémie (glycémie < 2.2 mmol/L)
- ✓ anémie sévère
 - Hb ≤ 5 g/dL ou hématoците 51% chez l'enfant < 12 ans
 - Hb < 7 g/dL ou hématoците $< 25\%$ chez l'adulte
 - avec parasitémie > 10 000/ μ L

42

43

Signes

critères de gravité (OMS 2023)

- ✓ atteinte rénale avec créatininémie > 265 μ mol/L ou urémie > 20 mmol/L
- ✓ ictère avec bilirubinémie > 50 μ mol/L + parasitémie supérieure à 100 000/ μ L
- ✓ œdème pulmonaire: confirmée radiologiquement ou saturation en oxygène $< 92\%$ à l'air ambiant ou FR > 30 /mn $\pm$ tirage sus-costal et crépitations

43

44

Signes

critères de gravité (OMS 2023)

- ✓ saignements anormaux incluant des saignements répétés ou prolongés provenant du nez, des gencives, des sites de ponction, hématoméses et méléna
- ✓ état de choc
- ✓ hyperparasitémie $> 10\%$ (P. falciparum)

44

45

Signes

- *P. vivax* et *P. knowlesi* sont reconnus actuellement comme pouvant donner un paludisme grave
 - ✓ pour *P. vivax*, même définition que pour *P. falciparum* sauf pas de seuil pour la parasitémie
 - ✓ Pour *P. knowlesi*
 - hyperparasitémie > 100 000/μL
 - ictère + parasitémie > 20 000/μL

45

46

Signes

3. Formes cliniques

- Paludisme viscéral évolutif (PVE)
 - enfant +++
 - fièvre irrégulière
 - altération progressive de l'état général, asthénie, anorexie
 - subictère, anémie
 - splénomégalie constante
 - parasitémie très faible, sérologie palustre positive, élévation des IgG sériques

46

47

Signes

3. Formes cliniques

- Splénomégalie palustre hyperimmune
 - adolescent et adulte
 - proche du PVE
 - forte élévation des IgM sériques
 - sérologie palustre fortement positive et parasitémie indétectable
 - origine dysimmunitaire

47

48

Signes

3. Formes cliniques

- Paludisme de la femme enceinte
 - peut être à la fois mortel pour la mère et le fœtus
 - contribue entre 10 à 20% de la mortalité maternelle et est indirectement responsable de 75 000 à 200 000 décès infantiles
 - risque important de paludisme grave (sujet non immun ou à immunité faible)

48

49

Signes

3. Formes cliniques
 - Paludisme de la femme enceinte
 - dysfonction placentaire → affecte le développement du fœtus → augmente le risque de fausse couche, de petit poids de naissance, de retard de croissance in utero, de naissance prématurée et de mortalité
 - zone à forte endémicité → infection souvent asymptomatique mais peut causer une anémie chronique sévère avec des conséquences sur la mère et le fœtus

49

50

Signes

3. Formes cliniques
 - Paludisme de la femme enceinte
 - possibilité de négativité de la GEFM dans le sang périphérique car séquestration des parasites au niveau du placenta

50

51

Signes

3. Formes cliniques
 - Paludisme congénital et néonatal
 - Défini comme une parasitémie dans les 7 à 28 premiers jours de vie
 - Secondaire à une transmission de la mère au fœtus in utero ou pendant l'accouchement
 - Souvent asymptomatique avec possibilité de clearance spontanée des parasites
 - Manifestations cliniques retardées entre 2 à 20 semaines de vie

51

52

Signes

3. Formes cliniques
 - Infection asymptomatique ou à faible densité parasitaire
 - Portage asymptomatique influencé par plusieurs facteurs : histoire récente de transmission, taux de superinfection, diversité génétique du parasite, traitement, immunité du sujet
 - Généralement détectée lors des enquêtes actives

52

Signes

3. Formes cliniques
 - Infection asymptomatique ou à faible densité parasitaire
 - ✓ Parasitémie très faible non détectée par la microscopie ou les tests rapides mais seulement par PCR
 - ✓ Pas de signes cliniques évoquant un paludisme (fièvre et autres signes)
 - ✓ Contribution majeure à la transmission du paludisme

53

Diagnostic positif

- Examens biologiques de confirmation
 - Goutte épaisse et frotis mince
 - ✓ réalisée en urgence sans attendre un pic fébrile
 - ✓ gold standard pour le diagnostic
 - ✓ permet le diagnostic d'espèce
 - ✓ permet de calculer la parasitémie → densité parasitaire exprimée en nombre d'hématies parasitées/ μ L ou en pourcentage (hématies parasitées/ μ L x 100 / 4 000 000)
 - ✓ permet le suivi sous traitement
 - ✓ permet de détecter les faibles parasitémies

55

Diagnostic positif

- Arguments cliniques
 - délai d'incubation
 - ✓ 7 jours à 3 mois pour *P. falciparum*
 - ✓ 10 à 15 jours à plusieurs années pour les autres espèces plasmodiales
 - notion d'exposition au risque
 - fièvre sans point d'appel évident
 - fièvre + trouble de la conscience
 - embarras gastrique fébrile ...

54

Diagnostic positif

- Examens biologiques de confirmation
 - Test de diagnostic rapide
 - ✓ technique immunologique utilisant des bandelettes antigéniques
 - ✓ détection simultanée de deux antigènes: HRP-2 et pLDH pour les tests à Madagascar
 - ✓ HRP-2 (Histidin rich protein)
 - spécifique de *P. falciparum*
 - reste positif 2 à 3 semaines après le traitement

56

Diagnostic positif

Examens biologiques de confirmation

Test de diagnostic rapide

pLDH

- commune à toutes les espèces de *Plasmodium*
- se négative rapidement après le traitement
- ✓ résultat rapide au bout de 15 mn
- ✓ ne peut pas être utilisé pour le suivi du traitement
- ✓ ne permet pas le diagnostic d'espèces
- diminution de la sensibilité du test pour les parasitemies faibles

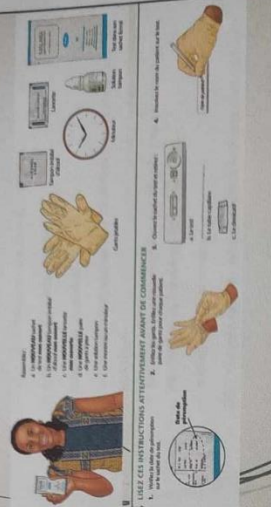
57

Diagnostic positif

- [illegible]

59

Diagnostic positif



58

Diagnostic positif



C 1 2

C: contrôle

- 1: pan LDH (commun à toutes les espèces)
2: HRP 2 (spécifique *P. falciparum*)

60

Diagnostic positif

P. falciparum
Autre espèce

P. falciparum

P. falciparum
Autre espèce

61

Diagnostic positif

- Examens biologiques de confirmation
 - Biologie moléculaire (PCR)
 - ✓ diagnostic d'espèce
 - ✓ seule technique qui permet de différencier *P. malariae* et *P. knowlesi*
 - ✓ technique la plus sensible car détecte des parasitemies très faibles de l'ordre de 0,3 parasites/ μ L
 - ✓ non adaptée à la routine
 - QBC malaria test → microscopie à immunofluorescence

62

Diagnostic différentiel

- Grippe
- Arboviroses
- Fièvre typhoïde
- Encéphalite et méningo-encéphalite infectieuse
- Méningite infectieuse
- Leptospirose
- Gastroentérite aiguë
- Etc

63

Traitement

- Buts
 - guérir du paludisme
 - prévenir les complications et séquelles
 - éviter les rechutes
 - rompre la chaîne de transmission

64

65

Traitement

Moyens

- antipaludiques
 - ✓ agissent sur les formes érythrocytaires des parasites (schizonticides)
 - ✓ ACT (artemisinin-based combination therapy)
 - Artesunate + Amodiaquine
 - Arteméthér + Luméféntrine (Coartem® ou Riamet®)
 - Dihydroartémésine + pipéraquine (Eunartem®)
 - Artesunate + Méfloquine
 - Artesunate + sulfadoxine-pyriméthamine
 - Artesunate + pyronaridine

65

66

Traitement

Moyens

- antipaludiques
 - ✓ Artesunate
 - ✓ Arteméthér
 - ✓ Quinine

66

67

Traitement

Moyens

- antipaludiques
 - ✓ primaquine: seul antipaludique qui a une action sur les hypnozoïtes et les gamétocytes
 - ✓ chloroquine
 - ✓ méfloquine, atovaquone-proguanil, doxycycline, clindamycine, sulfadoxine-pyriméthamine

67

68

Traitement

Moyens

- autres médicaments
 - ✓ antiémétique: métoclopramide, dompéridone, ...
 - ✓ anticonvulsivants: diazépam, bromazépam, ...
 - ✓ antipyrétiques: paracétamol, ...

68

Traitement

Indications

- Paludisme simple (sans critère de gravité)
 - ✓ Artésunate + Amodiaquine (en première intention) ou Artémether + Luméfantrine (en deuxième intention) pendant 3 jours
 - ✓ + dose unique de primaquine (0,25mg/kg) sauf pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 6 mois et les femmes qui allaitent des enfants de moins de 6 mois → réduction de la transmission
 - ✓ si P. vivax ou P. ovale: ACT 3 jours puis primaquine 14 jours pour éradiquer les hypnozoïtes hépatiques

69

Traitement

Indications

- Paludisme simple de la femme enceinte
 - ✓ 1^{er} trimestre: Artémether-Luméfantrine
 - ✓ 2-3^{ème} trimestre: ACT
- Paludisme grave de la femme enceinte → Artésunate IV en 1^{ère} intention (ou à défaut IM) ou Quinine IV

71

Traitement

Indications

- Paludisme grave
 - ✓ Artésunate IV (ou en IM à défaut) en première intention à H0, H12, H24 puis toutes les 24h
 - ✓ ou Quinine IV en deuxième intention toutes les 8 heures
 - ✓ au moins 24h et jusqu'à ce que le relais oral est toléré
 - ✓ durée maximale de l'artésunate : 7 jours
 - ✓ puis relais PO par ACT (AS+AQ ou A+L) pendant 3 jours + dose unique de primaquine

70

Traitement

Indications

- Traitement pré-référencement en cas de paludisme grave
 - ✓ si l'administration d'un traitement complet n'est pas possible mais qu'il est possible de faire une injection → dose unique IM d'artésunate (ou rectal chez les enfants de moins de 6 ans seulement si l'injection IM n'est pas possible)
 - ✓ Artémether si artésunate non disponible sinon quinine

72

73

Traitement

- Surveillance
 - clinique: température, état de conscience, fonctions vitales
 - biologique: hématologie, biochimie
- suivi parasitologique (GE/FM): J3, J7 et J28. La parasitémie de J3 doit être inférieure à 25% de la parasitémie initiale et celles de J7 et J28 doivent être négatives

73

74

Traitement

- Prévention
 - protection contre les piqûres des anophèles
 - moustiquaire imprégnée
 - aspersion domiciliaire d'insecticides
 - répulsifs
 - port de pantalon et manches longues la nuit

74

75

Traitement

- Prévention
 - traitement préventif intermittent de la femme enceinte
 - Sulfadoxine-pyriméthamine
 - débuté le plus tôt possible pendant le 2^{ème} trimestre mais pas avant la 13^{ème} semaine de grossesse
 - chaque dose est donnée à au moins 1 mois d'intervalle avec un objectif d'au moins 3 doses données durant la grossesse (donnée au cours des CPN)

75

76

Traitement

- Prévention
 - chimio prophylaxie pérenne
 - Administration d'un traitement complet du paludisme à intervalle prédéfini chez les enfants qu'ils soient infectés ou non
 - enfants de moins de 24 mois
 - Indiquée dans les zone à transmission pérenne où la prévalence de Pf est supérieure à 10% ou avec une incidence annuelle de plus de 250 par 1000 habitants

76

Traitement

77

- Prévention
 - chimioprophylaxie saisonnière
 - permet de prévenir jusqu'à 80% des cas de paludisme sévère et simple chez les enfants vivant dans les régions où la transmission du paludisme est saisonnière
 - enfant de moins de 5 ans
 - cycle de traitement par sulfadoxine-pyriméthamine et amodiaquine pendant la haute saison de transmission (3 à 4 cycles dans les zones dont la durée de transmission est courte et jusqu'à 6 cycles dans les zones où la durée est plus longue)

77

Traitement

78

- Prévention
 - prophylaxie de masse
 - administration à l'échelle de la population
 - visé à supprimer le réservoir de parasites dans un laps de temps limité
 - effet limité dans le temps → entre 1 à 3 mois

78

Traitement

79

- Prévention
 - chimioprophylaxie des voyageurs
 - pas efficace à 100%
 - en fonction du groupe du pays

Zone 1	Zone 2	Zone 3
NETAQUINE (Chloroquine)	Adultes: SAVARINE ou MALARONE Enfants: NETAQUINE-PALUDRINE ou MALARONE pédiatrique	Adultes: LARIAM ou MALARONE ou DOXYCYCLINE Enfants: 8 JRS LARIAM ou MALARONE

79

Traitement

80

- Prévention
 - chimioprophylaxie
 - chloroquine, chloroquine + proguanil (Savarine*) et doxycycline: à partir du jour de départ jusqu'à 4 semaines après le retour. Prescription ne dépassant pas 6 mois
 - atovaquone + proguanil (Malarone*): à partir du jour du départ jusqu'à 7 jours après le retour. Prescription ne dépassant pas 3 mois
 - méfloquine (Lariam*): 10 jours avant le départ jusqu'à 3 semaines après le retour. Prescription ne dépassant pas 6 mois

80

Traitement

Prévention

- vaccination
 - ✓ vaccin RTS,S/AS01 → seul vaccin approuvé et recommandé par l'OMS depuis 2021
 - ✓ doit être fournie dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le paludisme.
 - ✓ prévention du paludisme à Pf chez les enfants des régions à transmission modérée à haute
 - ✓ 1^{ère} dose administrée à partir de l'âge de 5 mois, intervalle de dose de 4 semaines minimum, 3 doses primaires puis 4^{ème} dose de rappel 12 à 18 mois après la 3^{ème} dose

81

Conclusion

- Infection parasitaire fréquente et potentiellement grave
- Problème majeur de santé publique
- Effort mondial important avec l'élimination en objectif *Plasmodium falciparum* +++
- Diagnostic de confirmation: TDR +++, GE/FM
- Le traitement d'un paludisme ne se conçoit plus sans un TDR et/ou GE/FM positifs!!!!

82